LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

WHEATSTONE BRIDGE



OLEH

Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

NIM : 231344012

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Mencari Nilai Hambatan yang Belum Diketahui Nilainya Menggunakan Wheatstone Bridge
3.	Tanggal Praktek	: 27 November 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 30 November 2023
5.	Nama Praktikan	: Gaitsha Azzahra Devitrya
6.	Nama Partner	: 1. Aldy Ghafar Sanjaya 2. Aqiilah Ahmad Fauzan
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT DAN BAHAN 4
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V. TABEL HASIL PERCOBAAN 7
VI. ANALISA DATA 8
VII. KESIMPULAN 12
VIII. DAFTAR PUSTAKA 13

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami teori Wheatstone Bridge
2. Mengetahui dan memahami cara mencari nilai hambatan menggunakan teori Wheatstone Bridge
3. Mengetahui dan memahami cara membuat rangkaian Wheatstone Bridge
4. Mengetahui dan memahami fungsi Potensiometer
5. Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan Potensiometer
6. Mengetahui dan memahami cara mengukur tegangan yang berada pada titik setimbang.

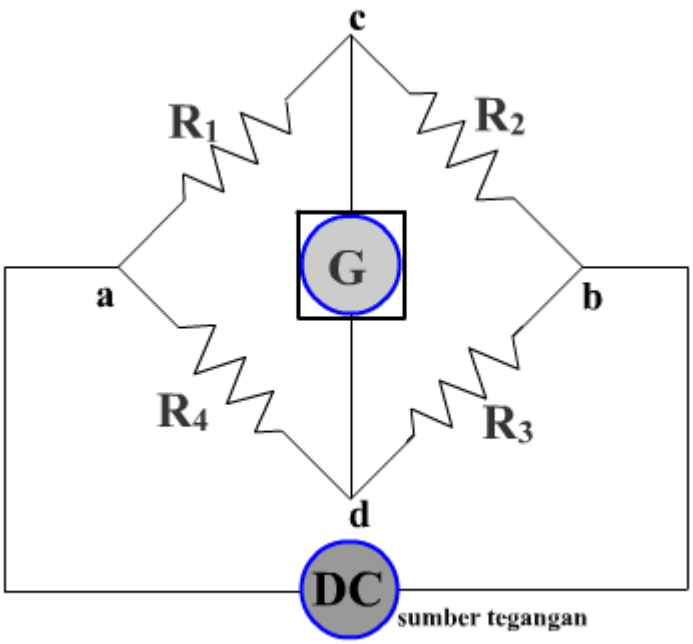
II. DASAR TEORI

Jembatan Wheatstone adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu yang tidak diketahui hambatan listrik dengan menyeimbangkan dua kali dari rangkaian jembatan, satu kaki yang mencakup komponen diketahui kerjanya mirip dengan aslinya potensiometer.

Jembatan Wheatstone adalah suatu proses menentukan nilai hambatan listrik yang presisi/tepat menggunakan rangkaian Jembatan Wheatstone dan melakukan perbandingan antara besar hambatan yang telah diketahui dengan besar hambatan yang belum diketahui yang tentunya dalam keadaan Jembatan disebut seimbang yaitu Galvanometer menunjukkan pada angka nol.

Rangkaian Jembatan Wheatstone tersebut memiliki susunan dari 4 buah hambatan yang mana 2 dari hambatan tersebut adalah hambatan variable dan hambatan yang belum diketahui besarnya yang disusun secara seri satu sama lain dan pada 2 titik diagonalnya dipasang sebuah Galvanometer dan pada 2 titik diagonal lainnya diberikan sumber tegangan.

Galvanometer adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan pengukuran arus. Kebanyakan alat ini kerjanya tergantung pada momen yang berlaku pada kumparan di dalam magnet.R1, R2, dan R3 merupakan hambatan yang sudah diketahui,sedangkan R4 adalah hambatan yang akan dicari besarnya. Dengan nmengatur sedemikian rupa besar hambatan variable sehingga arus yang mengalir pada Galvanometer sama dengan nol, dalam keadaan ini jembatan tersebut disebut seimbang sehingga sesuai dengan hukum Ohm. [1]



Gambar 2.1 Rangkaian Jembatan Wheatstone

Saat Galvanometer tak teraliri arus, artinya tak ada beda potensial antara titik C dan D. Dengan demikian akan berlaku persamaan :

$$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$$

Rx = Resistansi yang belum diketahui besarannya

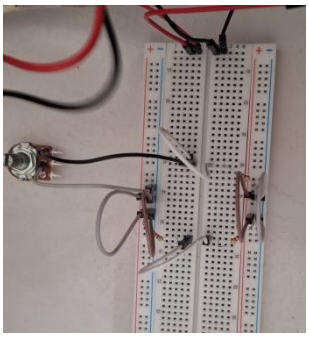
R2 = Nilai resistansi Potensiometer

III. ALAT DAN BAHAN

1. Project Board
2. Multimeter Digital
3. Adapter HP (5V)
4. 1 buah Potensiometer 0-1K Ω
5. 1 buah resistor tiap nilai (100 Ω, 150 Ω, 220 Ω,330 Ω,470 Ω,560 Ω,1K Ω)
6. Kabel jumper
7. Kabel USB to banana

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan
2. Mengkalibrasi Multimeter digital fungsi Ohmmeter
3. Membuat rangkaian jembatan Wheatstone diatas projectboard seperti berikut :



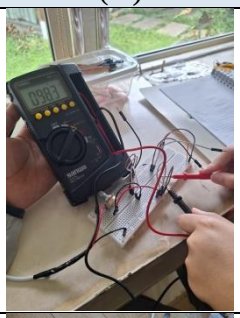
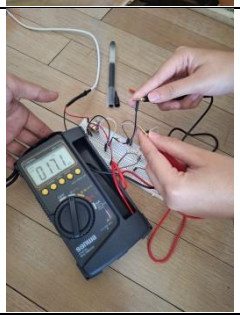
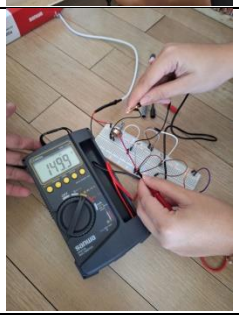
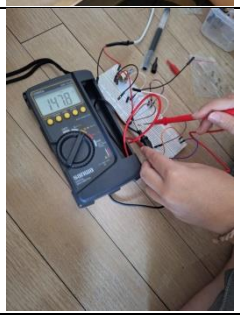
4. Masukkan output dari adapter hp sebagai input tegangan pada rangkaian di projectboard
5. Masukkan kabel jumper untuk mengukur tegangan pada jembatan (titik B-D)
6. Mengatur mode pada multimeter agar menjadi mode Voltmeter
7. Menala potensiometer hingga tegangan Vdb terukur besarnya mendekati 0 Volt
8. Mengukur nilai resistansi pada potensiometer dengan mencabut jumper disekitarnya dan ukur menggunakan multimeter ketika nilai Vdb sudah mendekati 0 Volt, lalu catat hasil pengukuran pada tabel hasil praktikum
9. Menghitung secara teori nilai resistansi Rx
10. Mengukur nilai resistansi pada Rx dengan menggunakan multimeter
11. Membandingkan hasil perhitungan dan pengukuran nilai Rx
12. Melakukan langkah yang sama secara berulang dengan nilai resistansi sesuai tabel percobaan
13. Mencatat dan menganalisa hasil praktikum

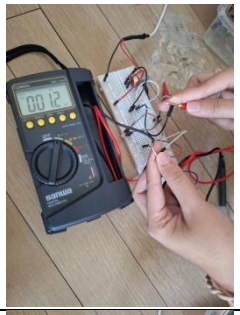
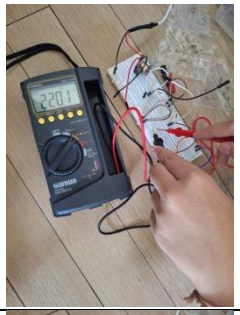
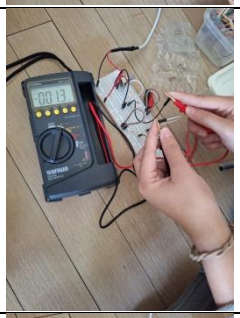
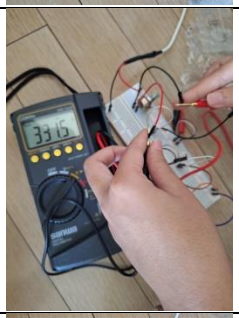
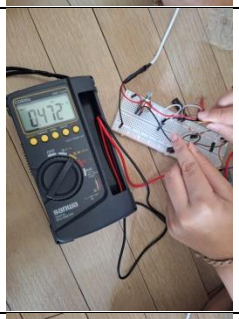
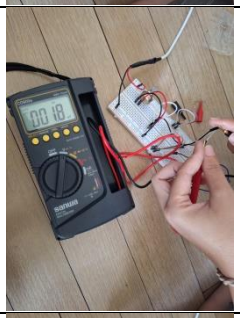
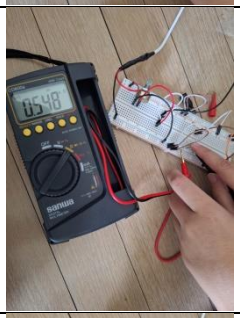
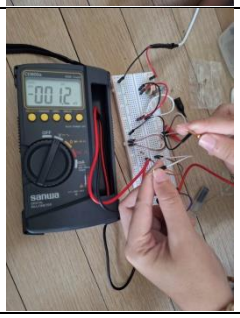
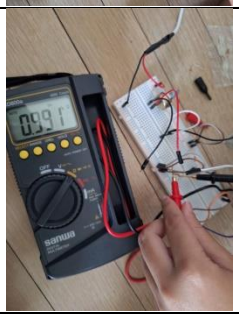
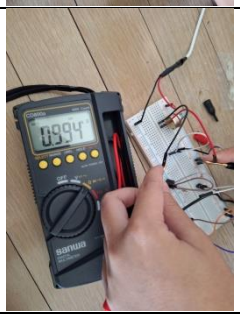
V. TABEL HASIL PERCOBAAN

A. TABEL HASIL PERCOBAAN

No.	R1 (Ω)	R2 (Ω)	Vdb (V)	R2 Terukur (Ω)	Rx Perhitungan (Ω)	Rx Terukur (Ω)	ERROR (%)	Rx Warna (Ω)
1.	1K	1K	0,3	99,7	99,7	98,3	1,7	100
2.	1K	1K	0,017	149,9	149,9	147,8	1,4	150
3.	1K	1K	1,2m	220,1	220,1	220,1	0,04	220
4.	1K	1K	-1,3m	331,5	331,5	323,8	1,8	330
5.	330	330	-1,9m	472	472	474	0,8	470
6.	330	330	1,8m	559	559	548	2,1	560
7.	330	330	-1,2m	994	994	991	0,9	1K

B. TABEL DOKUMENTASI HASIL PERCOBAAN

No.	R1 & R3 (Ω)	Rx warna (Ω)	Vdb (V)	R2 (Ω)	Rx (Ω)
1.	1K	100			
2.	1K	150			

3.	1K	220			
4.	1K	330			
5.	330	470			
6.	330	560			
7.	330	1K			

VI. ANALISA DATA

Pada praktikum kali ini dilakukan pengukuran nilai hambatan yang belum diketahui nilainya menggunakan metode wheatstone bridge. Untuk

mencari nilai hambatan tersebut di perlukan pengukuran pada tegangan galvanometer mendekati 0Volt. Tegangan galvanometer diatur agar mendekati 0Volt dengan menala selector pada potensiometer. Ketika tegangan galvanometer/ Vdb sudah mendekati 0 Volt, dapat diukur nilai hambatan pada potensiometer. Dengan memiliki nilai hambatan pada potensiometer, dapat dihitung nilai Rx/ hambatan yag belum diketahui nilainya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$$

Rx = Resistansi yang belum diketahui besarannya

R2 = Nilai resistansi Potensiometer

Dari rumus tersebut, didapatkan nilai Rx yang seharusnya terukur pada resistor yang belum diketahui nilainya, didapatkan hasil Rx dari beberapa rangkaian sebagai berikut :

No.	R1 (Ω)	R3 (Ω)	R2(Potensiometer) (Ω)	Rx (Ω)
1.	1K	1K	99,7	$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$ $Rx = \frac{99,7.1000}{1000}$ $Rx = 99,7$
2.	1K	1K	149,9	$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$ $Rx = \frac{149,9.1000}{1000}$ $Rx = 149,9$
3.	1K	1K	220,1	$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$ $Rx = \frac{220,1.1000}{1000}$ $Rx = 220,1$

4.	1K	1K	331,5	$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$ $Rx = \frac{331,5.1000}{1000}$ $Rx = 331,5$
5.	330	330	472	$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$ $Rx = \frac{472.330}{330}$ $Rx = 472$
6.	330	330	559	$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$ $Rx = \frac{559.330}{330}$ $Rx = 559$
7.	330	330	994	$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$ $Rx = \frac{994.330}{330}$ $Rx = 994$

Dari perhitungan nilai hambatan Rx/ nilai yang belum diketahui hambatannya, menunjukkan bahwa nilai Rx akan sama dengan nilai R2/nilai hambatan pada potensiometer. Kemudian dilakukan pengukuran nilai hambatan pada Rx dan membandingkan dengan nilai true value hambatan berdasarkan warna yang menunjukkan nilai sebenarnya. Namun, ternyata dari hasil pengukuran Rx masih terdapat error seperti berikut :

No.	Rx Warna (Ω)	Rx Terukur (Ω)	Error %
1.	100	98,3	$\%E = \left\|\frac{TV - MV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{100 - 98,3}{100}\right\| x\ 100\%$ = 1,7%
2.	150	147,8	$\%E = \left\|\frac{TV - MV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{150 - 147,8}{150}\right\| x\ 100\%$ = 1,4%
3.	220	220,1	$\%E = \left\|\frac{TV - MV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{220 - 220,1}{220}\right\| x\ 100\%$ = 0,04%
4.	330	323,8	$\%E = \left\|\frac{TV - MV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{330 - 323,8}{330}\right\| x\ 100\%$ = 1,8%
5.	470	474	$\%E = \left\|\frac{TV - MV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{470 - 474}{470}\right\| x\ 100\%$ = 0,8%
6.	560	548	$\%E = \left\|\frac{TV - MV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{560 - 548}{560}\right\| x\ 100\%$ = 2,1%
7.	1K	991	$\%E = \left\|\frac{TV - MV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{1000 - 991}{1000}\right\| x\ 100\%$ = 0,9%

Dilihat dari data diatas, bahwa error terjadi karena nilai Rx yang terukur tidak sama persis dengan nilai resistor berdasarkan warna.Selain itu, perbedaan nilai antara Rx terukur dengan nilai Rx teori dapat disebabkan karena nilai R1 dan R3 yang tidak seimbang, karena nilai true value pada R1 dan R3 tidak benar-benar 1K Ω.

Selain itu, perbedaan antara nilai R2(Potensiometer) dengan nilai Rx yang seharusnya sama berdasarkan teori Wheatstone Bridge, yang terjadi pada praktikum kali ini ada perbedaan dan terjadi error, ini bisa dikarenakan pengaruh tegangan Vdb yang dihasilkan tidak mendekati 0 Volt. Kendala dari potensiometer yang saya praktikan selalu mentok hingga ada beberapa Vdb yang masih jauh dari 0 volt. Juga dapat disebabkan karena nilai terukur pada R1 dan R3 yang tidak seimbang.

Kemudian jika dilihat dari data hasil percobaan, ada beberapa nilai Vdb/ Vg yang mengahasilkan nilai negatif ini dapat disebabkan oleh Wheatstone bridge yang tidak seimbang.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa metode wheatstone ini dapat digunakan untuk mencari nilai hambatan yang belum diketahui nilainya. Selain itu, error yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu nilai R1 dan R3 yang tidak seimbang, potensiometer yang belum presisi dan akurat saat dilakukan penalaan sehingga Vdb masih tidak sama dengan 0 Volt dan nilai Rx yang terukur masih terdapat error/ perbedaan dengan nilai hambatan pada warna resistornya. Namun, error yang terjadi masih pada batas toleransi dan dibawah 5%

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rizki. (2017, March 13). *Jembatan Wheatstone.* Retrieved November 30, 2023, from kupdf:https://kupdf.net/download/jembatan-wheatstone pdf_58c6740fdc0d607d3c339035_pdf